崑山科技大學電子工程系大學部四年制課程科目表

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

109.12.15 系課程委員會通過
109.12.23 院課程委員會通過
110.01.27 校課程委員會通過
110.06.09 院課程委員會通過
110.08.10 校課程委員會通過
110.10.18 系課程委員會修訂
110 年 12 月 14 日院課程委員會通過
111 年 01 月 25 日校課程委員會通過
110 學年度起入學適用

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
共同必修科目(合計 30 學分)							
體育分組(一) (2-0-2) 中文閱讀與表達 (一) (2-0-2) 英文聽力與閱讀 (一) (2-0-2)	體育分組(二) (2-0-2) 勞作教育(一) (0-1-0.5) 中文閱讀與表達 (二) (2-0-2) 英文聽力與閱讀 (二) (2-0-2) 校訂 分類通識 (2-0-2)	勞作教育 (二) (0-1-0.5) 校訂 分類通識 (2-0-2) 院訂 核心通識 科技英文 (2-0-2) 院訂 分類通識 (2-0-2)	服務學習與公民 教育 (0-1-0) 校訂 分類通識 (2-0-2)	生涯發展與職 業倫理 (2-0-2) 院訂 分類通識 (2-0-2)	校訂核心通識 --外語選讀*** (2-0-2)		英文能力檢定 * (1-0-1)
6-0-6	8-1-8.5	6-1-6.5	2-1-2	4-0-4	2-0-2		1-0-1
共同選修科目(合計 1 學分)							
			外語--第二外語 *** (2-0-2)		外語--職場英文 *** (工商 2-0-2)		跨領域學習護 照* (1-0-1)
							(1-0-1)

註：

*「英文能力檢定」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」。

**跨領域學習護照，依「崑山科技大學通識學習護照實施辦法」辦理。

***「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。

院訂必修科目(合計 10 學分)							
微積分(一) (3-0-3) 工程技術概論 (2-0-2)	基本電子學實 習 (0-2-2)	工程數學 (3-0-3)					
5-0-5	0-2-2	3-0-3					
專業必修科目(合計 56 學分)							
數位科技微學 程 C 語言程式設計 (2-0-2)		數位科技 微學程 微算機原 理與介面 實習 (2-2-4)			數位科技微 學程 智慧化科技 應用實務 (3-0-3)	暑期校外 實習 (0-*-4)	
普通物理與實驗 (一) (2-1-3) C 語言程式設計 實習 (0-1-1) 電路板佈局設 計與實習 (2-2-4)	微積分(二) (3-0-3) 普通物理與實 驗(二) (2-1-3) 數位邏輯設計 與實習 (2-1-3) 專業證照丙級 輔導 (0-2-2)	電路學 (一) (3-0-3) 電子學與 實習(一) (2-2-4)	電路學(二) (3-0-3) 電子學與實 習(二) (2-2-4) 專業證照乙 級輔導 (0-2-2)	實務專題 (一) (0-1-1) 基礎量測 及實習 (2-2-4)	實務專題 (二) (0-1-1) 學術倫理* (1-0-1) 專業證照實 習(0-1-1)		

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
(6-4-10)	(7-4-11)	(7-4-11)	(5-4-9)	(2-3-5)	(4-2-6)	(0-*-4)	
註*:「學術倫理」之實施與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施要點」辦理。							
專業選修科目							
跨域課程 *綠能科技與實作 (2-1-3)	跨域課程 *能源應用 (3-0-3)	跨域課程 *綠色能源與產業商機 (3-0-3)	跨域課程 *環境規劃與管理 (3-0-3)	跨域課程 *綠色材料 (3-0-3)	跨域課程 *LED 照明技術 (3-0-3)		
				＊技優學程 感測器原理與應用實務 (1-2-3)	＊技優學程 機電整合實務 (1-2-3) 智慧製造 (3-0-3)	＊技優學程 產線智慧化實務(一) (1-2-3) 智慧生產管理 (3-0-3)	＊技優學程 產線智慧化實務(二) (1-2-3)
	互動多媒體程式設計 (3-0-3) 儲能系統與產業概論 (3-0-3)	電化學* (3-0-3)	超大型積體電路設計與實習 (2-1-3) 半導體元件與物理 (3-0-3) 數位系統設計與實習 (2-1-3) 儀表控制軟體與模擬 (2-1-3) 微算機系統設計實務 (2-1-3)	可程式控制器基礎及實習(2-2-4) 類比電路設計與應用 (3-0-3) 全客戶積體電路佈局設計與實習 (2-1-3) 積體電路製程 (3-0-3) 通訊原理 (3-0-3) 機器人智慧化實務與應用(3-0-3) 儲能系統設計與應用 (3-0-3) 智慧感測與雲端控制應用 (3-0-3)	可程式控制器應用及實習(2-2-4) 電力電子學與實習 (2-1-3) 智慧機器人控制系統 (3-0-3) 數位積體電路設計與佈局 (2-1-3) 自動控制 (3-0-3) 嵌入式系統設計與實習 (2-1-3) 智慧車用電子實務 (1-2-3) 車聯網原理與實作 (1-2-3)	學期校外實習 (0-*-9) 學年校外實習(一) (0-*-9) 汽機車電子技術 (3-0-3) 人機介面實務 (3-0-3)	載具節能實務 (3-0-3) 學期校外實習 (0-*-9) 學年校外實習 (二) (0-*-9) 光電半導體製程(3-0-3) 燃料電池 (3-0-3)
(2-1-3)	(6-0-6)	(6-0-6)	(14-4-18)	(26-5-31)	(23-11-34)	(10-2-30)	(10-2-30)

最低畢業總學分為 130 學分

智慧運算與應用數位科技微學程(合計 11 學分)							
C 語言程式設計 (2-0-2)	通識(E) (2-0-2) 微算機原理與介面實習 (2-2-4)			智慧化科技應用實務 (3-0-3)			
(2-0-2)	(4-0-6)			(3-0-3)			
學生須修畢上述本系智慧運算與應用數位科技微學程之課程始得畢業。							

註：

1. 最低畢業學分為 130 學分，必修 96 學分、選修 34 學分。
2. 跨域修課規定：本系日間部大學部學生除修讀本系專業課程外，另需修讀外系（不限學院）專業課程至少 9 學分(不含學術倫理及單一 科目大於等於 5 學分之特殊課程)，以強化學生跨領域知識，增加就業力。

3. 有*之科目為工程學院跨系學程－綠色科技學程。
4. 課程分(一)(二)(三)(四)者，修課得不受前後段之限制。
5. 暑期校外實習之實施為**至少** 8 週 320 小時，另外訂定執行辦法。學期校外實習之實施為開設 9 學分以上，至少為期 4.5 個月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。若於四年級選修學期校外實習課程，則可抵免暑期校外實習及專業選修 7 學分。
6. 學生須修畢本系智慧運算與應用數位科技微學程(通識教育 E、C 語言程式設計、微算機原理與介面實習、智慧化科技應用實務)課程始得畢業。
7. 學生須修畢本院檢測自動化技術跨院系學程（基礎量測及實習、感測器原理與應用實務、電腦視覺檢測、自動化檢測、AOI 檢測技術實務、品質管制)或本校他院之跨院系學程 ，始得畢業。

綠色科技學程: 綠色應用概論(2-0-2)、工程技術概論(2-0-2)、綠色科技與實作(2-1-3)、能源應用(3-0-3)、綠色能源與產業商機(3-0-3)、環境規劃與管理(3-0-3)、綠色材料(3-0-3)、LED 照明技術(3-0-3)

車用電子零組件產線智慧化技優學程：感測器原理與應用實務（1-2-3)、機電整合實務(1-2-3)、智慧製造(3-0-3)、產線智慧化實務(一)(1-2-3)、智慧生產管理(3-0-3)、產線智慧化實務(二)(1-2-3)